

FICHE DE RÉVISION - CHAPITRE 5

La Génétique Humaine

LIVRET D'EXCELLENCE : COURS COMPLET • 40 FLASHCARDS • QUIZ & MÉMO

Fiche 1 : Le Cours Complet (Synthèse d'Excellence)

I. Spécificités et Obstacles de la Génétique Humaine

La génétique humaine s'intéresse à la transmission des caractères héréditaires (normaux et pathologiques) chez l'Homme. Contrairement à la génétique expérimentale (drosophile, souris), elle se heurte à plusieurs difficultés majeures :

- **L'impossibilité de réaliser des croisements dirigés** : Pour des raisons éthiques évidentes, on ne peut planifier de croisements expérimentaux chez l'Homme. On doit se limiter à l'observation a posteriori de familles existantes.
- **Une fécondité limitée (faible descendance)** : Les couples humains ont généralement peu d'enfants par génération, ce qui empêche d'utiliser directement les lois statistiques mendéliennes classiques (comme les proportions de $3/16$, $9/16$, etc.).
- **Un temps de génération très long** : Le temps nécessaire pour qu'une génération humaine atteigne l'âge de reproduction (environ 20 à 25 ans) limite l'étude sur plusieurs générations successives.
- **Un génome complexe** : Le caryotype humain comporte un nombre élevé de chromosomes ($2n = 46$) et des dizaines de milliers de gènes, rendant l'analyse génétique complexe.

Pour contourner ces obstacles, le généticien utilise des méthodes indirectes : l'analyse des pedigrees (arbres généalogiques), la cytogénétique (caryotypes), et les biotechnologies moléculaires (PCR, séquençage, électrophorèse de l'ADN).

II. Méthodologie d'Analyse d'un Arbre Généalogique

L'analyse d'un pedigree vise à résoudre deux problèmes fondamentaux : déterminer si l'allèle responsable de la maladie est **dominant** ou **récessif**, et identifier sa localisation chromosomique (gène **autosomal** ou **lié au sexe** : X ou Y).

1. Détermination de la dominance ou de la récessivité

- **L'allèle morbide est récessif (le plus fréquent)** :
 - Un enfant malade peut naître de deux parents cliniquement sains. Les parents sont alors dits **hétérozygotes** (ou porteurs sains).
 - La maladie peut « sauter » des générations.
 - Deux parents malades (m/m) ne peuvent avoir que des enfants malades.
- **L'allèle morbide est dominant** :
 - Tout enfant malade a au moins un de ses parents malade.
 - La maladie ne saute pas de génération (elle est présente à chaque génération).
 - Deux parents sains ne peuvent pas donner naissance à un enfant malade.

2. Détermination de la localisation chromosomique (Gonosome ou Autosome)

Une fois le caractère défini (dominant ou récessif), on teste les différentes hypothèses de localisation :

Hypothèse A : Liaison au chromosome Y (Gène holandrique)

- La maladie ne touche **que les hommes**.
- Tout homme atteint transmet systématiquement la maladie à **tous ses fils**, et à aucun de ses filles.
- *Si un seul homme atteint a un père sain ou un fils sain, cette hypothèse est immédiatement rejetée.*

Hypothèse B : Liaison au chromosome X

- **Si la maladie est Récessive liée à X (RX) :**
 - Elle touche beaucoup plus d'hommes que de femmes (les hommes n'ayant qu'un seul chromosome X, ils sont hémizygotes X^mY et expriment la maladie dès qu'ils portent l'allèle morbide).
 - **Critère de rejet absolu 1 :** Une femme malade (X^mX^m) doit obligatoirement avoir un père malade (X^mY) et tous ses fils malades (X^mY). Si on trouve une femme malade née d'un père sain ou ayant un fils sain, l'hypothèse RX est rejetée.
 - Un père malade (X^mY) ne transmet jamais la maladie à ses fils, mais transmet son chromosome X^m à toutes ses filles (qui seront conductrices si l'allèle est récessif).
- **Si la maladie est Dominante liée à X (DX) :**
 - **Critère de rejet absolu 2 :** Un père atteint (X^MY) doit obligatoirement transmettre la maladie à **toutes ses filles** (X^MX^s) et à **aucun de ses fils** (à qui il donne son chromosome Y). Si un père malade a une fille saine ou un fils malade, l'hypothèse DX est rejetée.
 - Les femmes atteintes sont généralement plus nombreuses car elles possèdent deux chromosomes X (donc deux chances d'hériter de l'allèle dominant X^M).

Hypothèse C : Localisation autosomale (les gènes portés par les autosomes)

- Si les hypothèses gonosomales (liées à Y et X) sont rejetées par les critères ci-dessus, le gène est obligatoirement **autosomal**.
- La maladie touche les hommes et les femmes avec des proportions statistiquement similaires.
- On observe une transmission père-fils de la maladie (ce qui exclut la liaison à X).

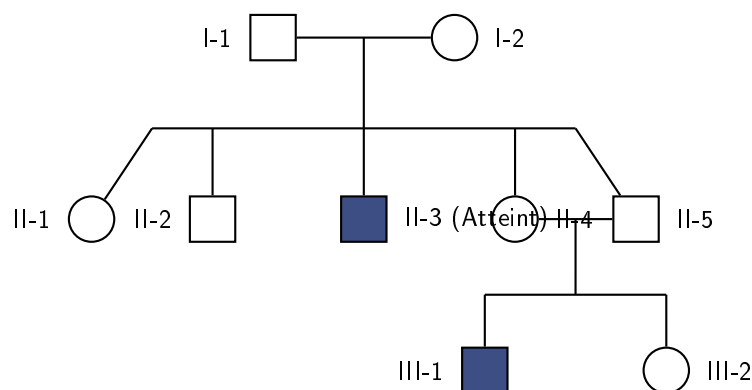


Figure 1: **Pedigree d'une maladie héréditaire.** Analyse : L'enfant atteint II-3 est né de parents sains (I-1 et I-2), l'allèle est donc récessif. II-3 étant un garçon atteint issu d'une mère saine, l'allèle pourrait être lié à X. Cependant, l'apparition de III-1 (garçon atteint) issu d'une mère saine (II-4) et d'un père sain (II-5) confirme la récessivité de la tare.

III. Le Diagnostic Prénatal (DPN) et l'Analyse Chromosomique

Le diagnostic prénatal regroupe l'ensemble des examens médicaux permettant de détecter, in utero, une affection grave chez le fœtus. Il repose sur le prélèvement de cellules fœtales.

1. Techniques de prélèvement de cellules fœtales

- **L'amniocentèse (S16-S18)** : Prélèvement par voie transabdominale sous contrôle échographique de liquide amniotique contenant des cellules fœtales desquamées (amniocytes). Les cellules doivent être mises en culture (durée : 2 à 3 semaines) afin d'obtenir des mitoses suffisantes pour réaliser un caryotype.
- **La choriocentèse (S10-S12)** : Prélèvement par voie transvaginale ou transabdominale de villosités chorales (futur placenta). L'avantage majeur est qu'elle se fait plus tôt dans la grossesse et permet d'obtenir un caryotype très rapidement (24 à 48 heures) car le tissu chorial possède un index mitotique très élevé, évitant ainsi la phase de culture cellulaire.

2. Établissement du Caryotype et Anomalies Chromosomiques

Le caryotype est l'arrangement standardisé des chromosomes d'une cellule bloquée en métaphase. Il permet de diagnostiquer deux grands types d'anomalies :

- **Les anomalies de nombre (Aneuploïdies)** :
 - **La Trisomie 21 (Syndrome de Down)** : Présence d'un chromosome 21 surnuméraire ($2n = 47, XX + 21$ ou $2n = 47, XY + 21$). Elle est caractérisée par un retard mental variable et des traits physiques typiques.
 - **Le Syndrome de Klinefelter** : Touche les hommes. Formule chromosomique $2n = 47, XXY$. Caractérisé par un phénotype masculin stérile, une atrophie testiculaire et parfois une gynécomastie (développement des seins).
 - **Le Syndrome de Turner** : Touche les femmes. Monosomie du chromosome X ($2n = 45, XO$). Seule monosomie viable. Caractérisée par une petite taille, un phénotype féminin impubère et stérile.
- **Les anomalies de structure** : Résultent de cassures chromosomiques (translocations, délétions, inversions). Exemple : la translocation d'une partie du chromosome 21 sur le chromosome 14 peut engendrer une trisomie 21 familiale.

IV. Le Diagnostic Moléculaire : Électrophorèse de l'ADN

L'électrophorèse est une technique physique de séparation de molécules d'ADN chargées négativement sous l'effet d'un champ électrique à travers un gel d'agarose ou de polyacrylamide. Les fragments migrent vers l'anode (pôle +) d'autant plus vite qu'ils sont courts (faible poids moléculaire).

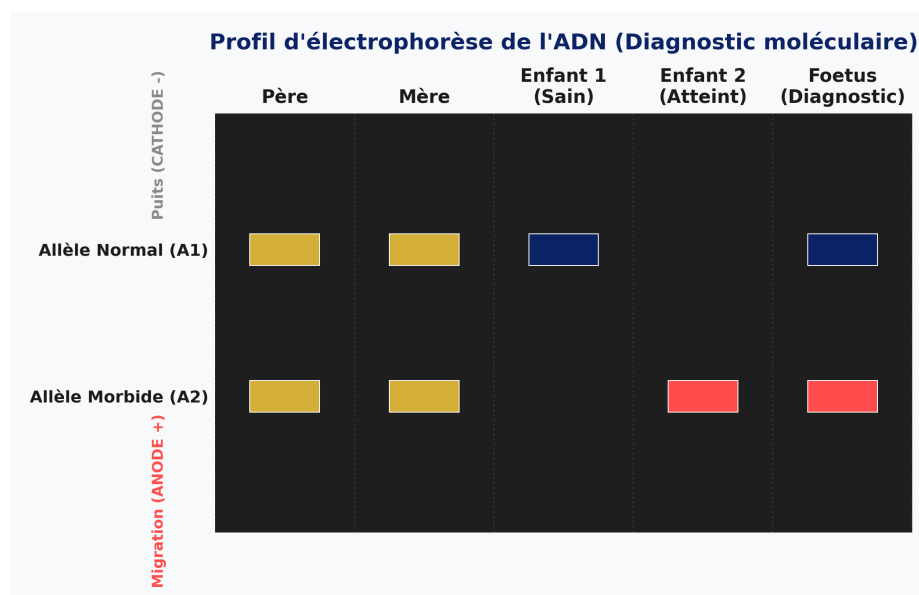


Figure 2: **Profil de migration d'ADN après amplification par PCR.** Analyse d'un cas clinique de maladie autosomale récessive. Le père (lane 1) et la mère (lane 2) possèdent deux bandes (A1 et A2), ils sont hétérozygotes porteurs sains. L'enfant 1 (lane 3) possède uniquement la bande supérieure (A1), il est homozygote sain. L'enfant 2 (lane 4) possède uniquement la bande inférieure (A2), il est homozygote atteint de la maladie. Le fœtus (lane 5) possède deux bandes (A1 et A2), il est hétérozygote porteur sain.

Application au diagnostic clinique

Considérons une maladie génétique liée à la mutation d'un gène. Soit l'allèle normal $A1$ et l'allèle muté morbide $A2$.

- **Cas d'une maladie autosomale récessive (ex. Drépanocytose ou Mucoviscidose) :**
 - Individu sain non porteur (homozygote sain) : Génotype $A1//A1 \rightarrow$ Présence d'une seule bande de haut poids moléculaire ($A1$).
 - Individu malade (homozygote atteint) : Génotype $A2//A2 \rightarrow$ Présence d'une seule bande de faible poids moléculaire ($A2$).
 - Individu porteur sain (hétérozygote) : Génotype $A1//A2 \rightarrow$ Présence de deux bandes ($A1$ et $A2$).
- **Diagnostic du fœtus :** La présence de deux bandes (comme dans le profil du fœtus ci-dessus) prouve que l'enfant à naître sera cliniquement sain mais hétérozygote, porteur de l'allèle morbide, identique à ses parents.

Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses (40 Flashcards)

Ces 40 flashcards de révision active sont conçues pour une auto-évaluation rigoureuse de l'écrit et de l'oral du Baccalauréat.

Question 1

Quelles sont les quatre difficultés majeures de l'étude de la génétique chez l'Homme ?

Réponse 1

1. Impossibilité de réaliser des croisements dirigés pour des raisons d'éthique.
2. Fécondité faible (descendance trop restreinte pour utiliser des statistiques directes).
3. Temps de génération très long (20-25 ans pour voir une descendance).
4. Nombre élevé de chromosomes ($2n = 46$) et complexité du génome.

Question 2

Quels sont les indices permettant d'affirmer que l'allèle d'une maladie est récessif dans un pedigree ?

Réponse 2

L'indice majeur est la naissance d'un enfant malade de parents cliniquement sains (ce qui montre que l'allèle était masqué chez les parents). La maladie peut également sauter des générations dans l'arbre généalogique.

Question 3

Deux parents atteints d'une maladie héréditaire ont un enfant sain. L'allèle de cette maladie est-il dominant ou récessif ? Justifiez.

Réponse 3

L'allèle est obligatoirement **dominant**. Si l'allèle était récessif, les parents malades seraient homozygotes récessifs ($m//m$) et ne posséderaient aucun allèle normal à transmettre ; ils ne pourraient donc avoir que des enfants malades. La naissance d'un enfant sain prouve que les parents possèdent un allèle normal masqué par l'allèle malade dominant.

Question 4

Qu'est-ce qu'un individu hétérozygote et comment se manifeste-t-il phénotypiquement dans le cas d'une maladie récessive ?

Réponse 4

Un individu hétérozygote possède deux allèles différents pour un gène donné (ex. $A//m$). Dans le cas d'une maladie récessive, l'allèle normal (A) domine l'allèle morbide (m). L'individu est donc phénotypiquement sain mais est qualifié de **porteur sain** (ou conducteur).

Question 5

Quelle est la définition d'un caractère holandrique ? Quel est son mode de transmission ?

Réponse 5

Un caractère holandrique est porté par la partie spécifique du chromosome sexuel Y. Il ne se transmet que **de père en fils**. Les femmes ne sont jamais atteintes et ne peuvent pas le transmettre.

Question 6

Quels critères de rejet permettent d'éliminer l'hypothèse d'une maladie récessive liée à X (RX) ?

Réponse 6

L'hypothèse RX est éliminée de manière absolue si :

1. Une femme malade a un père sain.
2. Une femme malade a un fils sain.
3. Un père malade a une fille malade mais sa mère est homozygote saine.

Question 7

Pourquoi les maladies récessives liées à X (ex. hémophilie, daltonisme) touchent-elles préférentiellement les mâles ?

Réponse 7

Les hommes n'ont qu'un seul chromosome X (XY). Ils sont **hémizygotes**. S'ils reçoivent de leur mère un chromosome X porteur de la mutation, ils développent obligatoirement la maladie. Les femmes (XX) doivent hériter de deux chromosomes X mutés (père malade et mère conductrice ou malade) pour être atteintes, ce qui est statistiquement beaucoup plus rare.

Question 8

Quels critères de rejet permettent d'exclure une localisation dominante liée au chromosome X (DX) ?

Réponse 8

L'hypothèse DX est exclue si :

1. Un père atteint de la maladie a un fils atteint (car un père transmet son Y à ses fils, pas son X).
2. Un père atteint a une fille saine (car il lui transmet obligatoirement son unique chromosome X porteur de l'allèle dominant morbide).

Question 9

Si une transmission père-fils d'une maladie héréditaire est observée, quelles hypothèses de localisation chromosomique sont éliminées ?

Réponse 9

Cette observation élimine formellement la liaison au chromosome X (car le père donne son chromosome Y à son fils, et non son X). Le gène est soit autosomal, soit lié au chromosome Y.

Question 10

Une maladie récessive rare touche un garçon dont les deux parents sont sains. Quelle est la probabilité que son frère germain (qui est sain) soit porteur sain si le gène est autosomal ?

Réponse 10

Les parents sains doivent être hétérozygotes ($N//m \times N//m$). L'échiquier de croisement donne $1/4$ de $N//N$, $2/4$ de $N//m$ (porteurs) et $1/4$ de $m//m$ (le frère malade). Le frère sain n'étant pas malade, il appartient à la catégorie des sains (qui représente $3/4$ du total). Parmi ces sains, la proportion d'hétérozygotes est de $2/3$ (soit environ 66.7%).

Question 11

Qu'est-ce que l'amniocentèse et à quelle période de la grossesse est-elle réalisée ?

Réponse 11

L'amniocentèse est un prélèvement de liquide amniotique contenant des cellules fœtales par ponction transabdominale sous contrôle échographique. Elle est réalisée entre la 16ème et la 18ème semaine d'aménorrhée (S16-S18).

Question 12

Pourquoi la choriocentèse permet-elle d'obtenir un caryotype plus rapidement que l'amniocentèse ?

Réponse 12

La choriocentèse prélève des cellules de villosités chorales qui se divisent très activement (index mitotique élevé). On peut ainsi obtenir des métaphases directement en 24-48 heures sans culture cellulaire préalable. L'amniocentèse prélève des cellules desquamées mortes ou peu actives qui nécessitent 2 à 3 semaines de culture in vitro pour obtenir des mitoses exploitables.

Question 13

Quel est le risque de perte fœtale associé à l'amniocentèse comparativement à la choriocentèse ?

Réponse 13

Le risque de fausse couche est d'environ 0,5 à 1% pour l'amniocentèse, tandis qu'il est légèrement plus élevé pour la choriocentèse (environ 1 à 2%) car elle est réalisée plus tôt et sur un tissu d'ancrage de l'embryon.

Question 14

Définissez le syndrome de Klinefelter et précisez sa formule chromosomique ainsi que son caryotype.

Réponse 14

C'est une anomalie du nombre de chromosomes sexuels touchant les sujets mâles. La formule chromosomique est $2n = 47, XXY$. Elle se caractérise cliniquement par une stérilité (azoospermie), une atrophie des testicules et une gynécomastie à la puberté.

Question 15

Définissez le syndrome de Turner et précisez sa formule chromosomique ainsi que son caryotype.

Réponse 15

C'est une monosomie touchant les sujets féminins caractérisée par la présence d'un seul chromosome X. La formule chromosomique est $2n = 45, X0$. Phénotypiquement, les femmes sont de petite taille, impubères, stériles avec un utérus et des ovaires infantiles (dysgénésie ovarienne).

Question 16

Qu'est-ce que la trisomie 21 et quelles en sont les deux principales formes cytogénétiques ?

Réponse 16

La trisomie 21 (syndrome de Down) est la présence de trois chromosomes 21. Les deux formes sont :

1. **Trisomie libre et homogène (95% des cas)** : non-disjonction chromosomique lors de la méiose parentale, toutes les cellules possèdent 47 chromosomes ($2n = 47, XX + 21$ ou $XY + 21$).
2. **Trisomie par translocation (5% des cas)** : le chromosome 21 surnuméraire est fusionné sur un autre chromosome (souvent le 14), le nombre total de chromosomes est de 46 mais le matériel du 21 est en triple exemplaire.

Question 17

Expliquez le mécanisme d'apparition d'un gamète anormal à l'origine d'un individu trisomique.

Réponse 17

L'anomalie résulte d'une mauvaise disjonction (non-séparation) d'une paire de chromosomes homologues lors de l'Anaphase I de la méiose, ou d'une non-séparation des chromatides sœurs lors de l'Anaphase II. Cela produit un gamète anormal possédant 2 chromosomes au lieu d'un seul ($n + 1$). Sa fécondation par un gamète normal (n) produit un zygote trisomique ($2n + 1$).

Question 18

Quel est le principe physique de la séparation de l'ADN lors de l'électrophorèse ?

Réponse 18

L'ADN possède des groupements phosphate chargés négativement. Placé dans un champ électrique, il migre vers l'anode (pôle +). Le gel d'agarose ou de polyacrylamide agit comme un tamis moléculaire : les fragments les plus courts migrent plus rapidement et se retrouvent plus près du pôle positif.

Question 19

Dans un diagnostic de drépanocytose par électrophorèse, un individu sain présente une seule bande à 1.2 kb, un malade présente une bande à 0.9 kb. Que présente un porteur sain ?

Réponse 19

Un porteur sain est hétérozygote, il possède un allèle normal et un allèle muté. Son profil d'électrophorèse présentera donc deux bandes : une bande à 1.2 kb (allèle sain) et une bande à 0.9 kb (allèle malade).

Question 20

Qu'est-ce qu'une sonde moléculaire et quel est son rôle dans le diagnostic de maladies génétiques ?

Réponse 20

Une sonde moléculaire est un court fragment d'ADN simple brin, synthétique et marqué (par de la radioactivité ou de la fluorescence). Elle possède une séquence de nucléotides complémentaire de l'allèle recherché. En s'hybridant spécifiquement avec cet allèle lors du Southern blot, elle permet de révéler sa présence et de visualiser sa position sur le gel.

Question 21

Donnez trois indications médicales majeures justifiant le recours au diagnostic prénatal (DPN).

Réponse 21

1. Âge maternel avancé (supérieur à 38 ans, augmentant significativement le risque de trisomie 21).
2. Antécédents de maladie génétique ou d'anomalie chromosomique dans la famille d'un des parents.
3. Découverte d'une anomalie suspecte lors d'une échographie obstétricale systématique.

Question 22

La monosomie du chromosome 21 est-elle viable chez l'Homme ? Expliquez pourquoi.

Réponse 22

Non, la monosomie autosomale (perte d'un autosome) n'est jamais viable chez l'Homme. Elle entraîne systématiquement une mort embryonnaire précoce in utero en raison de la perte massive de gènes essentiels et de la rupture de l'équilibre de dosage génique. Seule la monosomie X (Syndrome de Turner) est viable chez l'Homme.

Question 23

Pourquoi dit-on qu'une femme est conductrice pour une maladie liée à l'X sans en exprimer les symptômes ?

Réponse 23

La maladie étant récessive, l'allèle muté sur l'un de ses chromosomes X est compensé par l'allèle normal fonctionnel porté par son second chromosome X. Elle est hétérozygote saine, mais elle peut transmettre l'allèle muté à sa descendance (elle a 50% de risque de le donner à ses fils qui seront alors malades).

Question 24

Une maladie récessive liée à X peut-elle être transmise par un père à son fils ? Justifiez.

Réponse 24

Non, jamais. Un père transmet obligatoirement son chromosome Y à son fils pour que celui-ci soit de sexe masculin. Son chromosome X est exclusivement transmis à ses filles. Un fils reçoit son chromosome X uniquement de sa mère.

Question 25

Quelle est la différence entre un diagnostic de caryotype et un diagnostic génique par PCR/Électrophorèse ?

Réponse 25

Le caryotype étudie la structure globale et le nombre de chromosomes à l'échelle microscopique (anomalies macroscopiques comme les trisomies). Le diagnostic moléculaire (PCR/Électrophorèse) étudie directement la séquence d'ADN à l'échelle moléculaire pour identifier une mutation ponctuelle d'un gène invisible au microscope (ex. mucoviscidose).

Question 26

Quel est le phénotype des individus porteurs sains d'une maladie dominante ?

Réponse 26

La notion de « porteur sain » n'existe pas pour une maladie dominante. Si un individu possède l'allèle dominant d'une maladie, cet allèle s'exprime obligatoirement et l'individu est phénotypiquement malade. Un individu sain est nécessairement homozygote pour l'allèle récessif sain.

Question 27

Qu'est-ce que la translocation équilibrée chez un parent et quelles en sont les conséquences pour sa descendance ?

Réponse 27

C'est la fixation accidentelle d'un chromosome entier (ou d'un fragment) sur un autre chromosome sans perte de matériel génétique. Le parent est phénotypiquement normal car son génome est équilibré. Cependant, lors de la méiose, la ségrégation des chromosomes produit des gamètes déséquilibrés, entraînant un risque élevé de fausses couches ou d'enfants nés avec une trisomie ou monosomie partielle.

Question 28

Dans quel cas une maladie liée à l'X récessive peut-elle toucher une fille ?

Réponse 28

Une fille peut être atteinte si elle est homozygote récessive ($X^m X^m$). Pour cela, elle doit hériter d'un chromosome X^m de son père (qui doit obligatoirement être malade, $X^m Y$) et d'un chromosome X^m de sa mère (qui doit être soit conductrice $X^N X^m$, soit malade $X^m X^m$).

Question 29

Définissez le terme « allèle morbide ».

Réponse 29

Un allèle morbide est une version mutée d'un gène qui altère le fonctionnement normal de la protéine codée et provoque l'apparition d'une maladie génétique.

Question 30

Pourquoi est-il impossible que l'allèle d'une maladie dominante liée à X soit transmis de père en fils ?

Réponse 30

Parce qu'un fils reçoit obligatoirement le chromosome Y de son père, et non le chromosome X. Si le gène est lié à l'X, le père ne transmet jamais la maladie (qu'elle soit dominante ou récessive) à ses fils.

Question 31

Qu'est-ce qu'une maladie congénitale ? Est-elle systématiquement héréditaire ?

Réponse 31

Une maladie congénitale est présente dès la naissance. Elle n'est pas systématiquement héréditaire : elle peut être causée par un accident de développement embryonnaire (ex. infection par la rubéole pendant la grossesse, prise de médicaments tératogènes ou alcoolisme fœtal) sans altération du génome transmissible.

Question 32

Quel est le rôle d'une enzyme de restriction dans le diagnostic moléculaire de l'ADN ?

Réponse 32

Une enzyme de restriction est une protéine d'origine bactérienne qui coupe l'ADN double brin au niveau de séquences nucléotidiques spécifiques (sites de restriction). Elle permet de découper l'ADN génomique en fragments de tailles précises (RFLP) analysables ensuite par électrophorèse. Une mutation peut créer ou supprimer un site de restriction, modifiant la taille des fragments.

Question 33

Qu'est-ce que l'hémizygote en génétique humaine ?

Réponse 33

Se dit d'un individu qui ne possède qu'un seul allèle pour un gène donné, car ce gène est localisé sur un chromosome sexuel non homologues. Les hommes (XY) sont hémizygotes pour la quasi-totalité des gènes portés par le chromosome X et le chromosome Y.

Question 34

Quel est le phénotype sexuel d'un individu possédant un caryotype 45, X0 et pourquoi ?

Réponse 34

Le phénotype est féminin (impubère et stérile). En l'absence du chromosome Y et en particulier du gène de détermination masculine *SRY*, les gonades se différencient par défaut en ovaires (bien que dysgénésiques sous forme de bandelettes fibreuses dans le syndrome de Turner).

Question 35

Une translocation chromosomique est-elle visible sur un profil d'électrophorèse de l'ADN ? Justifiez.

Réponse 35

Non. Une translocation est une anomalie de structure à l'échelle chromosomique (un réarrangement macroscopique), visible au microscope optique sur un caryotype. L'électrophorèse de l'ADN n'analyse que la longueur de courts fragments d'un gène précis et ne permet pas de voir la position globale d'un chromosome.

Question 36

Qu'est-ce que la PCR et quel est son intérêt avant de réaliser une électrophorèse d'ADN ?

Réponse 36

La PCR (Réaction de polymérisation en chaîne) est une technique d'amplification enzymatique in vitro permettant de copier des millions de fois une séquence d'ADN cible spécifique. Elle fournit une quantité d'ADN suffisante pour être détectable et visualisable sous forme de bandes fluorescentes lors de l'électrophorèse.

Question 37

Dans une famille touchée par une maladie dominante autosomale rare, un couple composé d'un homme malade (hétérozygote) et d'une femme saine souhaite avoir un enfant. Quel est le risque pour l'enfant d'être atteint ?

Réponse 37

L'homme a pour génotype $M//s$ (malade/sain) et la femme $s//s$ (saine). L'homme a 50% de chances de transmettre son chromosome portant l'allèle malade M et 50% de chances de transmettre l'allèle sain s . Le risque pour chaque enfant à naître d'être malade est donc de $1/2$ (soit 50%).

Question 38

Pourquoi le caryotype fœtal est-il systématiquement réalisé lors d'une amniocentèse demandée pour âge maternel supérieur à 38 ans ?

Réponse 38

La fréquence des accidents de non-disjonction méiotique lors de l'ovogenèse augmente de façon exponentielle avec l'âge de la femme. Le caryotype permet de vérifier l'absence d'une anomalie du nombre de chromosomes, principalement la Trisomie 21.

Question 39

Une femme conductrice pour l'hémophilie (RX) a des enfants avec un homme sain. Quelle est la probabilité d'avoir un fils malade ?

Réponse 39

La femme est $X^N X^h$ et l'homme est $X^N Y$. Pour la descendance de sexe masculin (les fils), ils reçoivent obligatoirement le Y du père. Ils ont 50% de chances de recevoir le chromosome X^N de la mère (sain) et 50% de chances de recevoir le chromosome X^h (malade). Ainsi, parmi les fils du couple, $1/2$ (50%) seront atteints d'hémophilie.

Question 40

La délétion d'un bras de chromosome est-elle une mutation génique ou une anomalie chromosomique ?

Réponse 40

C'est une anomalie chromosomique de structure. Elle implique la perte de millions de paires de bases et de dizaines de gènes d'un coup, visible directement par l'observation microscopique du caryotype. Une mutation génique est une modification ponctuelle d'un ou quelques nucléotides au sein d'un seul gène, invisible au microscope.

Fiche 3 : Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo

I. Quiz d'Évaluation (10 Questions de type Baccalauréat)

Pour chaque question, déterminez si l'affirmation est vraie ou fausse, ou choisissez la bonne option, puis lisez attentivement la justification scientifique pour perfectionner votre rédaction à l'examen.

Question 1 : Vrai ou Faux

Deux parents cliniquement sains ne peuvent en aucun cas donner naissance à un enfant atteint d'une maladie héréditaire dominante.

Correction Question 1 : Vrai

Par définition, un allèle dominant s'exprime phénotypiquement dès qu'il est présent (à l'état homozygote ou hétérozygote). Si les parents étaient porteurs de l'allèle dominant morbide, ils exprimeraient obligatoirement la maladie et seraient malades. S'ils sont cliniquement sains, ils ne possèdent pas l'allèle morbide et ne peuvent pas le transmettre.

Question 2 : Vrai ou Faux

Dans le cas d'une maladie récessive liée à X, un homme malade transmet obligatoirement la maladie à la moitié de ses fils.

Correction Question 2 : Faux

C'est faux et physiologiquement impossible. Un père transmet obligatoirement son chromosome Y à tous ses fils (ce qui détermine leur sexe masculin) et son chromosome X portant la mutation à toutes ses filles. Un homme malade ne transmet donc jamais sa maladie liée à X à ses fils.

Question 3 : Vrai ou Faux

Le syndrome de Klinefelter ($2n = 47, XXY$) se caractérise cytogénétiquement par la présence d'un corpuscule de Barr dans les cellules somatiques du patient.

Correction Question 3 : Vrai

Le corpuscule de Barr correspond à l'inactivation d'un des chromosomes X surnuméraires chez les individus possédant plus d'un chromosome X. Bien que le patient soit phénotypiquement masculin (présence du chromosome Y), la présence de deux chromosomes X (XXY) entraîne l'inactivation de l'un d'eux, observable sous forme de chromatine sexuelle condensée (corpuscule de Barr) sous la membrane nucléaire, tout comme chez une femme normale.

Question 4 : Vrai ou Faux

L'amniocentèse permet d'obtenir un caryotype fœtal plus rapidement que la choriocentèse car le liquide amniotique est plus riche en mitoses.

Correction Question 4 : Faux

C'est l'inverse. Le liquide amniotique contient des cellules fœtales mortes ou très peu actives qui doivent être mises en culture pendant 2 à 3 semaines pour se multiplier et fournir des cellules en mitose. Les villosités chorales prélevées par choriocentèse sont des cellules jeunes en division rapide, ce qui permet un caryotype immédiat ou rapide en 24 à 48 heures.

Question 5 : Vrai ou Faux

La transmission d'une maladie de père en fils exclut formellement la liaison au chromosome X.

Correction Question 5 : Vrai

Un fils reçoit son unique chromosome X de sa mère. Son père lui transmet exclusivement le chromosome Y. Ainsi, si un père atteint transmet directement sa maladie à son fils, l'allèle ne peut être porté par le chromosome X. La transmission est soit autosomale, soit liée à Y.

Question 6 : Vrai ou Faux

Un fœtus hétérozygote pour une maladie autosomale récessive présente deux bandes distinctes lors d'un diagnostic d'ADN par électrophorèse.

Correction Question 6 : Vrai

L'hétérozygote possède deux allèles différents : l'allèle normal (A1) et l'allèle muté (A2). L'électrophorèse de l'ADN amplifié séparera les fragments correspondants selon leur taille, révélant deux bandes bien distinctes sur le gel, confirmant ainsi que le fœtus est porteur sain.

Question 7 : Vrai ou Faux

La monosomie autosomale est viable chez l'Homme dans la mesure où le chromosome restant peut compenser la perte.

Correction Question 7 : Faux

La perte d'un autosome est systématiquement létale in utero. Les gènes autosomaux nécessitent d'être présents en double exemplaire pour assurer un dosage enzymatique et protéique équilibré. Une monosomie autosomale entraîne de graves malformations incompatibles avec la vie. Seule la monosomie sexuelle X (Syndrome de Turner) est viable chez l'Homme.

Question 8 : Vrai ou Faux

Dans une maladie récessive liée à X, toute femme malade a obligatoirement un père malade.

Correction Question 8 : Vrai

Une femme malade doit être homozygote récessive ($X^m X^m$). Elle hérite obligatoirement d'un de ses chromosomes X^m de son père. Le père étant hémizyote, s'il porte ce chromosome X^m , il exprime obligatoirement l'allèle récessif et est cliniquement malade ($X^m Y$).

Question 9 : Vrai ou Faux

Le diagnostic d'une trisomie 21 par translocation nécessite l'établissement d'un caryotype complet, l'électrophorèse simple de l'ADN d'un gène n'étant pas suffisante.

Correction Question 9 : Vrai

La translocation est un accident de structure des chromosomes visible uniquement par observation microscopique directe des chromosomes condensés (caryotype). Une électrophorèse d'un gène isolé ne peut pas révéler de manière fiable que l'intégralité d'un chromosome est fixée sur un autre.

Question 10 : Vrai ou Faux

La drépanocytose (maladie autosomale récessive) touche indifféremment les hommes et les femmes.

Correction Question 10 : Vrai

Le gène de la globine impliqué dans la drépanocytose est situé sur le chromosome 11, qui est un autosome (chromosome non sexuel). La transmission est totalement indépendante du sexe des individus, touchant ainsi les hommes et les femmes avec des fréquences statistiques identiques.

II. Fiches Mémo de Synthèse**Table 1: Tableau de Synthèse des Modes de Transmission Génétique**

Mode de transmission	Caractéristique principale	Critères de rejet absolus	Sexe touché
Récessif Autosomal	Parents sains → enfant malade. Saute des générations.	Deux parents malades → enfant sain.	Également réparti entre hommes et femmes.
Dominant Autosomal	Maladie présente à chaque génération. Enfant malade → parent malade.	Deux parents sains → enfant malade.	Également réparti entre hommes et femmes.
Récessif lié à X	Hémizygotés très touchés. Transmission par les mères conductrices.	Femme malade → père sain ou fils sain.	Presque exclusivement les hommes.
Dominant lié à X	Père malade transmet à toutes ses filles.	Père malade → fille saine ou fils malade.	Plus de femmes atteintes (souvent modérément).
Lié à Y (Holandrique)	Transmission directe de père en fils.	Homme atteint → père sain ou fils sain.	Exclusivement les hommes.

Table 2: Tableau Comparatif des Techniques de Diagnostic Prénatal

Critère	Amniocentèse	Choriocentèse	Caryotype fœtal
Période d'exécution	S16 à S18 (Semaines d'aménorrhée)	S10 à S12 (Semaines d'aménorrhée)	Tout stade (après prélèvement)
Tissu prélevé	Cellules fœtales du liquide amniotique	Villosités chorales (futur placenta)	Cellules en division métaphasique
Nécessité de culture	Oui (2 à 3 semaines de culture obligatoire)	Non (index mitotique élevé, caryotype rapide)	Indispensable pour amniocytes
Délai d'obtention	Long (15 à 21 jours)	Ultra-rapide (24 à 48 heures)	Dépend de la technique de prélèvement
Risque de fausse couche	Faible (environ 0.5% à 1%)	Légèrement plus élevé (1% à 2%)	N/A (résultat cytogénétique)
Indication majeure	Anomalies détectées tardivement, âge maternel	Diagnostic précoce de maladies métaboliques/géniques	Suspicion d'anomalies chromosomiques